

Đạo hàm của hàm hợp, quy tắc móc xích

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Nhắc lại: Xấp xỉ tuyến tính của hàm $z = f(x, y)$

Cho hàm số hai biến $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng tại điểm (a, b) .

- **Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị** hàm $f(x, y)$ tại điểm $(a, b, f(a, b))$ có phương trình:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Nhắc lại: Xấp xỉ tuyến tính của hàm $z = f(x, y)$

Cho hàm số hai biến $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng tại điểm (a, b) .

- ▶ **Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị** hàm $f(x, y)$ tại điểm $(a, b, f(a, b))$ có phương trình:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

- ▶ **Tuyến tính hóa** của f tại $(x, y) = (a, b)$ là:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Nhắc lại: Xấp xỉ tuyến tính của hàm $z = f(x, y)$

Cho hàm số hai biến $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng tại điểm (a, b) .

- ▶ **Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị** hàm $f(x, y)$ tại điểm $(a, b, f(a, b))$ có phương trình:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

- ▶ **Tuyến tính hóa** của f tại $(x, y) = (a, b)$ là:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

- ▶ **Phép xấp xỉ giá trị** (xấp xỉ tuyến tính) của $f(x, y)$ khi (x, y) gần (a, b) là:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Ví dụ

Tìm tuyến tính hóa của hàm sau đây tại điểm cho trước.

$$f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}, \quad (3, 0)$$

Ví dụ

Tìm tuyến tính hóa của hàm sau đây tại điểm cho trước.

$$f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}, \quad (3, 0)$$

Ta tính các đại lượng sau:

$$f(3, 0) = \sqrt{3 + 1} = 2,$$

$$f_x(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, \quad f_x(3, 0) = \frac{1}{2\sqrt{3 + 1}} = \frac{1}{4},$$

$$f_y(x, y) = \frac{4e^{4y}}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, \quad f_y(3, 0) = \frac{4}{2\sqrt{3 + 1}} = 1.$$

Ví dụ

Tìm tuyến tính hóa của hàm sau đây tại điểm cho trước.

$$f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}, \quad (3, 0)$$

Ta tính các đại lượng sau:

$$\begin{aligned} f(3, 0) &= \sqrt{3 + 1} = 2, \\ f_x(x, y) &= \frac{1}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, & f_x(3, 0) &= \frac{1}{2\sqrt{3 + 1}} = \frac{1}{4}, \\ f_y(x, y) &= \frac{4e^{4y}}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, & f_y(3, 0) &= \frac{4}{2\sqrt{3 + 1}} = 1. \end{aligned}$$

Tuyến tính hóa của f tại $(3, 0)$ là:

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(3, 0) + f_x(3, 0)(x - 3) + f_y(3, 0)(y - 0) \\ &= 2 + \frac{1}{4}(x - 3) + y = \frac{1}{4}x + y + \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Ví dụ

Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm $f(x, y) = x - xy + y^2$ gần điểm $(x, y) = (5, 6)$. Viết phương trình cho mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị ở điểm $(x, y) = (5, 6)$. Ước lượng $f(5,1; 5,9)$. So sánh số ước lượng với kết quả thu được bằng máy tính.

Ví dụ

Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm $f(x, y) = x - xy + y^2$ gần điểm $(x, y) = (5, 6)$. Viết phương trình cho mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị ở điểm $(x, y) = (5, 6)$. Ước lượng $f(5,1; 5,9)$. So sánh số ước lượng với kết quả thu được bằng máy tính.

Ta tính các đại lượng sau:

$$f(5, 6) = 5 - 5 \cdot 6 + 6^2 = 11,$$

$$f_x(x, y) = 1 - y \quad \Rightarrow \quad f_x(5, 6) = 1 - 6 = -5,$$

$$f_y(x, y) = -x + 2y \quad \Rightarrow \quad f_y(5, 6) = -5 + 2 \cdot 6 = 7.$$

Xấp xỉ tuyến tính của $f(x, y)$ gần điểm $(5, 6)$ là:

$$\begin{aligned} f(x, y) &\approx f(5, 6) + f_x(5, 6)(x - 5) + f_y(5, 6)(y - 6) \\ &= 11 - 5(x - 5) + 7(y - 6) \\ &= -5x + 7y - 6. \end{aligned}$$

Phương trình cho mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị $f(x, y)$ tại điểm $(5, 6)$ là:

$$z = f(5, 6) + f_x(5, 6)(x - 5) + f_y(5, 6)(y - 6) = -5x + 7y - 6.$$

Sử dụng phép xấp xỉ tuyến tính, ta ước lượng:

$$f(5,1; 5,9) \approx -5 \cdot 5,1 + 7 \cdot 5,9 - 6 = 9,8.$$

Bằng máy tính, ta có $f(5,1; 5,9) = 9,82$, lớn hơn kết quả bằng phép xấp xỉ tuyến tính 0,02.

Tổng quát: Xấp xỉ tuyến tính của hàm nhiều biến

Cho hàm số $z = f(x)$ với $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, và điểm $a \in D$. Giả sử f có các đạo hàm riêng tại điểm a . Như vậy,

► **Tuyến tính hóa** của f tại $x = a$ là:

$$L(x) = f(a) + \nabla f(a) \cdot (x - a).$$

Tổng quát: Xấp xỉ tuyến tính của hàm nhiều biến

Cho hàm số $z = f(x)$ với $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, và điểm $a \in D$. Giả sử f có các đạo hàm riêng tại điểm a . Như vậy,

- **Tuyến tính hóa** của f tại $x = a$ là:

$$L(x) = f(a) + \nabla f(a) \cdot (x - a).$$

- **Phép xấp xỉ giá trị** (xấp xỉ tuyến tính) của $f(x)$ khi x gần a là:

$$f(x) \approx f(a) + \nabla f(a) \cdot (x - a).$$

Khả vi theo một biến

Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm một biến, và một điểm $a \in D$. Ta nói f khả vi (liên tục) tại a khi giới hạn

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

tồn tại.

Khả vi theo một biến

Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm một biến, và một điểm $a \in D$. Ta nói f khả vi (liên tục) tại a khi giới hạn

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

tồn tại.

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm nhiều biến, và một điểm $a \in D$. Ta nói f khả vi (liên tục) theo biến x_i tại $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ khi giới hạn

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{e}_i) - f(a)}{h}$$

tồn tại.

Khả vi theo một biến

Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm một biến, và một điểm $a \in D$. Ta nói f **khả vi** (liên tục) tại a khi giới hạn

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

tồn tại.

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm nhiều biến, và một điểm $a \in D$. Ta nói f **khả vi (liên tục) theo biến x_i** tại $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ khi giới hạn

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{e}_i) - f(a)}{h}$$

tồn tại.

Nhớ lại: $\vec{e}_i$ là vectơ cơ sở trong $\mathbb{R}^n$ với 1 ở tọa độ thứ i và 0 ở các tọa độ còn lại.

Nhắc lại: Quy tắc móc xích của hàm một biến

Nếu $y = f(x)$ và $x = g(t)$, với f và g là hàm khả vi một biến, thì y là hàm theo biến t . Khi đó, ta có:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}.$$

Nhắc lại: Quy tắc móc xích của hàm một biến

Nếu $y = f(x)$ và $x = g(t)$, với f và g là hàm khả vi một biến, thì y là hàm theo biến t . Khi đó, ta có:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}.$$

Ví dụ: Cho $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ và $x = 3t$. Như vậy:

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{dx}(x) \frac{dx}{dt}(t) = \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}} \cdot 3 = \frac{6x + 3}{2\sqrt{x^2 + x + 1}}.$$

Quy tắc móc xích 1 cho hàm nhiều biến

Cho $z = f(x, y)$ là hàm khả vi theo biến x và y , với $x = g(t)$ và $y = h(t)$ là hàm khả vi theo biến t . Khi đó, z là hàm khả vi theo biến t và

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt}(t).$$

Quy tắc móc xích 1 cho hàm nhiều biến

Cho $z = f(x, y)$ là hàm khả vi theo biến x và y , với $x = g(t)$ và $y = h(t)$ là hàm khả vi theo biến t . Khi đó, z là hàm khả vi theo biến t và

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt}(t).$$

Vì $z = f(x, y)$ nên ta cũng có thể viết:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Ví dụ

Nếu $z = x^2y + 3xy^4$, với $x = \sin(2t)$ và $y = \cos t$, tìm $\frac{dz}{dt}$ khi $t = 0$.

Ví dụ

Nếu $z = x^2y + 3xy^4$, với $x = \sin(2t)$ và $y = \cos t$, tìm $\frac{dz}{dt}$ khi $t = 0$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= (2xy + 3y^4) \cdot 2 \cos(2t) + (x^2 + 12xy^3) \cdot (-\sin t) \\ &= 2(2xy + 3y^4) \cos(2t) - (x^2 + 12xy^3) \sin t.\end{aligned}$$

Ví dụ

Nếu $z = x^2y + 3xy^4$, với $x = \sin(2t)$ và $y = \cos t$, tìm $\frac{dz}{dt}$ khi $t = 0$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= (2xy + 3y^4) \cdot 2 \cos(2t) + (x^2 + 12xy^3) \cdot (-\sin t) \\ &= 2(2xy + 3y^4) \cos(2t) - (x^2 + 12xy^3) \sin t.\end{aligned}$$

Khi $t = 0$ thì:

$$x = \sin 0 = 0 \quad \text{và} \quad y = \cos 0 = 1,$$

nên

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = 2(0 + 3) \cos 0 - (0 + 0) \sin 0 = 6.$$

Ví dụ

Cho z là một hàm khả vi liên tục theo hai biến x và y , với x và y là hai hàm khả vi liên tục theo biến t . Giả sử $x(0) = 1$, $y(0) = 2$, $x'(0) = 3$, $y'(0) = 4$, $z_x(1, 2) = 5$, $z_y(1, 2) = 6$. Hãy tính $z'(0)$.

Ví dụ

Cho z là một hàm khả vi liên tục theo hai biến x và y , với x và y là hai hàm khả vi liên tục theo biến t . Giả sử $x(0) = 1$, $y(0) = 2$, $x'(0) = 3$, $y'(0) = 4$, $z_x(1, 2) = 5$, $z_y(1, 2) = 6$. Hãy tính $z'(0)$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned} z'(t) &= \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= z_x(x(t), y(t))x'(t) + z_y(x(t), y(t))y'(t). \end{aligned}$$

Ví dụ

Cho z là một hàm khả vi liên tục theo hai biến x và y , với x và y là hai hàm khả vi liên tục theo biến t . Giả sử $x(0) = 1$, $y(0) = 2$, $x'(0) = 3$, $y'(0) = 4$, $z_x(1, 2) = 5$, $z_y(1, 2) = 6$. Hãy tính $z'(0)$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned} z'(t) &= \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= z_x(x(t), y(t))x'(t) + z_y(x(t), y(t))y'(t). \end{aligned}$$

Tại $t = 0$, ta có:

$$\begin{aligned} z'(0) &= z_x(x(0), y(0))x'(0) + z_y(x(0), y(0))y'(0) \\ &= z_x(1, 2)x'(0) + z_y(1, 2)y'(0) \\ &= 5 \cdot 3 + 6 \cdot 4 \\ &= 39. \end{aligned}$$

Quy tắc móc xích 2 cho hàm nhiều biến

Cho $z = f(x, y)$ là hàm khả vi theo biến x và y , với $x = g(s, t)$ và $y = h(s, t)$ là hàm khả vi theo biến s và t . Khi đó, z là hàm khả vi theo biến s và t với

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial x}{\partial s}(s, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial y}{\partial s}(s, t),$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial x}{\partial t}(s, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial y}{\partial t}(s, t).$$

Quy tắc móc xích 2 cho hàm nhiều biến

Cho $z = f(x, y)$ là hàm khả vi theo biến x và y , với $x = g(s, t)$ và $y = h(s, t)$ là hàm khả vi theo biến s và t . Khi đó, z là hàm khả vi theo biến s và t với

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial x}{\partial s}(s, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial y}{\partial s}(s, t),$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial x}{\partial t}(s, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(s, t), y(s, t)) \frac{\partial y}{\partial t}(s, t).$$

Vì $z = f(x, y)$ nên ta cũng có thể viết:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{và} \quad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}.$$

Ví dụ

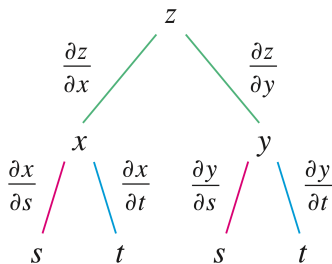
Nếu $z = e^x \sin y$, với $x = st^2$ và $y = s^2t$, tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Ví dụ

Nếu $z = e^x \sin y$, với $x = st^2$ và $y = s^2t$, tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= e^x \sin y \cdot t^2 + e^x \cos y \cdot 2st \\ &= e^{st^2} \sin(s^2t) \cdot t^2 + e^{st^2} \cos(s^2t) \cdot 2st,\end{aligned}$$

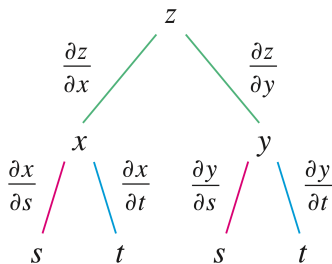


Ví dụ

Nếu $z = e^x \sin y$, với $x = st^2$ và $y = s^2t$, tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= e^x \sin y \cdot t^2 + e^x \cos y \cdot 2st \\ &= e^{st^2} \sin(s^2t) \cdot t^2 + e^{st^2} \cos(s^2t) \cdot 2st,\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \\ &= e^x \sin y \cdot 2st + e^x \cos y \cdot s^2 \\ &= e^{st^2} \sin(s^2t) \cdot 2st + e^{st^2} \cos(s^2t) \cdot s^2.\end{aligned}$$

Ví dụ

Nếu $z = e^r \cos \theta$, $r = st$, $\theta = \sqrt{s^2 + t^2}$, tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Ví dụ

Nếu $z = e^r \cos \theta$, $r = st$, $\theta = \sqrt{s^2 + t^2}$, tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial s} \\ &= e^r \cos \theta \cdot t - e^r \sin \theta \cdot \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ &= e^{st} \cos \left(\sqrt{s^2 + t^2} \right) \cdot t - e^{st} \sin \left(\sqrt{s^2 + t^2} \right) \cdot \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}},\end{aligned}$$

Ví dụ

Nếu $z = e^r \cos \theta$, $r = st$, $\theta = \sqrt{s^2 + t^2}$, tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial s} \\ &= e^r \cos \theta \cdot t - e^r \sin \theta \cdot \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ &= e^{st} \cos \left(\sqrt{s^2 + t^2} \right) \cdot t - e^{st} \sin \left(\sqrt{s^2 + t^2} \right) \cdot \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial t} \\ &= e^r \cos \theta \cdot s - e^r \sin \theta \cdot \frac{t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ &= e^{st} \cos \left(\sqrt{s^2 + t^2} \right) \cdot s - e^{st} \sin \left(\sqrt{s^2 + t^2} \right) \cdot \frac{t}{\sqrt{s^2 + t^2}}.\end{aligned}$$

Quy tắc móc xích cho hàm nhiều biến

Giả sử u là hàm khả vi theo n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$, và mỗi biến x_i là hàm khả vi theo m biến $t_1, t_2, \dots, t_m$. Như vậy, u là hàm khả vi theo các biến $t_1, t_2, \dots, t_m$ và

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_i},$$

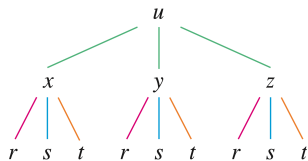
với mỗi $i = 1, 2, \dots, m$.

Ví dụ

Nếu $u = x^4y + y^2z^3$, với $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$, và $z = r^2s \sin t$, tìm giá trị của $\frac{\partial u}{\partial s}$ khi $r = 2$, $s = 1$, và $t = 0$.

Ví dụ

Nếu $u = x^4y + y^2z^3$, với $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$, và $z = r^2s \sin t$, tìm giá trị của $\frac{\partial u}{\partial s}$ khi $r = 2$, $s = 1$, và $t = 0$.

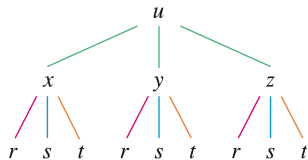


Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= 4x^3y \cdot re^t + (x^4 + 2yz^3) \cdot 2rse^{-t} \\ &\quad + 3y^2z^2 \cdot r^2 \sin t.\end{aligned}$$

Ví dụ

Nếu $u = x^4y + y^2z^3$, với $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$, và $z = r^2s \sin t$, tìm giá trị của $\frac{\partial u}{\partial s}$ khi $r = 2$, $s = 1$, và $t = 0$.



Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= 4x^3y \cdot re^t + (x^4 + 2yz^3) \cdot 2rse^{-t} \\ &\quad + 3y^2z^2 \cdot r^2 \sin t.\end{aligned}$$

Khi $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$ thì

$$x = 2 \cdot 1 \cdot e^0 = 2, \quad y = 2 \cdot 1 \cdot e^0 = 2, \quad z = 2^2 \cdot 1 \cdot \sin 0 = 0,$$

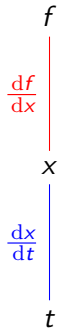
nên

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 64 \cdot 2 + 16 \cdot 64 + 0 \cdot 0 = 192.$$

Tóm tắt

$$z(t) = f(x(t))$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$



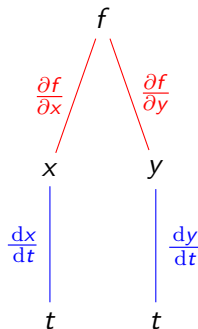
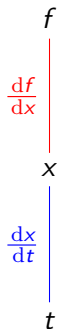
Tóm tắt

$$z(t) = f(x(t))$$

$$z(t) = f(x(t); y(t))$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

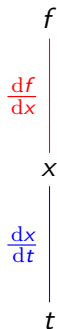
$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$



Tóm tắt

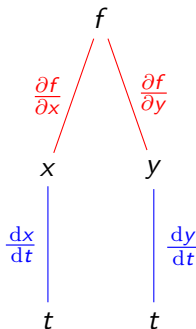
$$z(t) = f(x(t))$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$



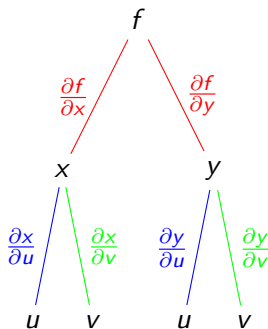
$$z(t) = f(x(t); y(t))$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$



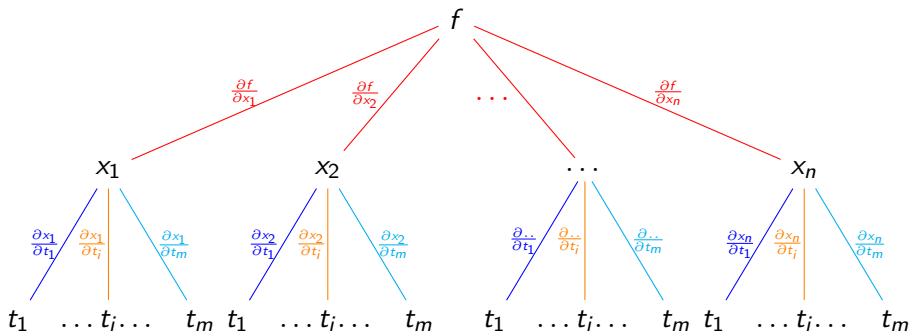
$$z(u, v) = f(x(u, v); y(u, v))$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$$



$$z(t_1, \dots, t_m) = f(x_1(t_1, \dots, t_m); x_2(t_1, \dots, t_m); \dots; x_n(t_1, \dots, t_m))$$

$$\frac{\partial f}{\partial t_i} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial x_n}{\partial t_i}$$



Ví dụ

Cho $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = f(x, y)$. Chứng minh

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2.$$

Ví dụ

Cho $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = f(x, y)$. Chứng minh

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2.$$

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta,$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -f_x r \sin \theta + f_y r \cos \theta.$$

Do đó,

$$\begin{aligned}& \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 \\&= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \cos^2 \theta + 2 \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \sin \theta \cos \theta + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sin^2 \theta \\&+ \frac{1}{r^2} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 r^2 \sin^2 \theta - 2r^2 \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \sin \theta \cos \theta + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 r^2 \cos^2 \theta \right] \\&= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2.\end{aligned}$$

Ví dụ

Nếu $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ và f khả vi theo các biến s và t , chứng minh rằng g thỏa

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

Ví dụ

Nếu $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ và f khả vi theo các biến s và t , chứng minh rằng g thỏa

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

Đặt $u = s^2 - t^2$ và $v = t^2 - s^2$. Như vậy, $g(s, t) = f(u(s, t), v(s, t))$.

Ví dụ

Nếu $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ và f khả vi theo các biến s và t , chứng minh rằng g thỏa

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

Đặt $u = s^2 - t^2$ và $v = t^2 - s^2$. Như vậy, $g(s, t) = f(u(s, t), v(s, t))$.
Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\frac{\partial g}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot 2s + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot (-2s),$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot (-2t) + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot 2t.$$

Ví dụ

Nếu $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ và f khả vi theo các biến s và t , chứng minh rằng g thỏa

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

Đặt $u = s^2 - t^2$ và $v = t^2 - s^2$. Như vậy, $g(s, t) = f(u(s, t), v(s, t))$. Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\frac{\partial g}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot 2s + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot (-2s),$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot (-2t) + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot 2t.$$

Do đó,

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot 2st - \frac{\partial f}{\partial v} \cdot 2st - \frac{\partial f}{\partial u} \cdot (2st) + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot (2st) = 0.$$

Ví dụ

Cho $u = F\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-x}{xz}\right)$. Chứng minh rằng $x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} + z^2 \frac{\partial u}{\partial z} = 0$.

Ví dụ

Cho $u = F\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-x}{xz}\right)$. Chứng minh rằng $x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} + z^2 \frac{\partial u}{\partial z} = 0$.

Đặt $s = \frac{y-x}{xy} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ và $t = \frac{z-x}{xz} = \frac{1}{x} - \frac{1}{z}$. Như vậy,
 $u = F(s(x, y, z), t(x, y, z))$.

Ví dụ

Cho $u = F\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-x}{xz}\right)$. Chứng minh rằng $x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} + z^2 \frac{\partial u}{\partial z} = 0$.

Đặt $s = \frac{y-x}{xy} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ và $t = \frac{z-x}{xz} = \frac{1}{x} - \frac{1}{z}$. Như vậy,

$u = F(s(x, y, z), t(x, y, z))$. Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} = F_s \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + F_t \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial y} = F_s \cdot \frac{1}{y^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial F}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial z} = F_t \cdot \frac{1}{z^2}.$$

Do đó

$$x^2 u_x + y^2 u_y + z^2 u_z = -F_s - F_t + F_s + F_t = 0.$$

Ví dụ

Cho $u = x^3 F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$. Chứng minh rằng $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 3u$.

Ví dụ

Cho $u = x^3 F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$. Chứng minh rằng $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 3u$.

Đặt $s = \frac{y}{x}$ và $t = \frac{z}{x}$. Như vậy, $u = x^3 F(s(x, y, z), t(x, y, z))$.

Ví dụ

Cho $u = x^3 F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$. Chứng minh rằng $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 3u$.

Đặt $s = \frac{y}{x}$ và $t = \frac{z}{x}$. Như vậy, $u = x^3 F(s(x, y, z), t(x, y, z))$. Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 3x^2 F(s, t) + x^3 \frac{\partial}{\partial x} F(s, t) \\ &= 3x^2 F + x^3 \left[\frac{\partial F}{\partial s} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + \frac{\partial F}{\partial t} \cdot \left(-\frac{z}{x^2}\right) \right] \\ &= 3x^2 F - xyF_s - xzF_t,\end{aligned}$$

Ví dụ

Cho $u = x^3 F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$. Chứng minh rằng $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 3u$.

Đặt $s = \frac{y}{x}$ và $t = \frac{z}{x}$. Như vậy, $u = x^3 F(s(x, y, z), t(x, y, z))$. Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 3x^2 F(s, t) + x^3 \frac{\partial}{\partial x} F(s, t) \\ &= 3x^2 F + x^3 \left[\frac{\partial F}{\partial s} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + \frac{\partial F}{\partial t} \cdot \left(-\frac{z}{x^2}\right) \right] \\ &= 3x^2 F - xyF_s - xzF_t,\end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^3 \frac{\partial}{\partial y} F(s, t) = x^3 \frac{\partial F}{\partial s} \cdot \frac{1}{x} = x^2 F_s,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = x^3 \frac{\partial}{\partial z} F(s, t) = x^3 \frac{\partial F}{\partial t} \cdot \frac{1}{x} = x^2 F_t.$$

Do đó, ta thu được:

$$\begin{aligned}x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} + z\frac{\partial u}{\partial z} &= 3x^3F - x^2yF_s - x^2zF_t + x^2yF_s + x^2zF_t \\ &= 3u.\end{aligned}$$

Ví dụ

Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Với $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, đặt $v = f\left((x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}\right)$.

(a) Chứng minh rằng:

$$\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right] (x, y, z) = f' \left((x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right)^2.$$

(b) Chứng minh rằng nếu $(v_{xx} + v_{yy} + v_{zz})(x, y, z) = 0$, thì

$$v(x, y, z) = \frac{a}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} + b,$$

trong đó a và b là hằng số.

(a) Đặt $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Như vậy, $v = f(r)$.

(a) Đặt $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Như vậy, $v = f(r)$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial x}(x, y, z) &= \frac{df}{dr} \left((x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right) \frac{\partial r}{\partial x}(x, y, z) \\ &= \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}},\end{aligned}$$

(a) Đặt $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Như vậy, $v = f(r)$.

Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial x}(x, y, z) &= \frac{df}{dr} \left((x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right) \frac{\partial r}{\partial x}(x, y, z) \\ &= \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial y}(x, y, z) &= \frac{df}{dr} \left((x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right) \frac{\partial r}{\partial y}(x, y, z) \\ &= \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial z}(x, y, z) &= \frac{df}{dr} \left((x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right) \frac{\partial r}{\partial z}(x, y, z) \\ &= \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}.\end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned}& \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right] (x, y, z) \\&= \left[\frac{df}{dr}(r) \right]^2 \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \\&= \left[\frac{df}{dr}(r) \right]^2 \\&= f' \left((x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right)^2.\end{aligned}$$

(b) Trước hết, ta tính:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{df}{dr}(r) \right] \cdot \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \\ &\quad + \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \right] \\ &= \frac{d^2 f}{dr^2}(r) \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

(b) Trước hết, ta tính:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{df}{dr}(r) \right] \cdot \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \\ &\quad + \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \right] \\ &= \frac{d^2 f}{dr^2}(r) \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

Tương tự, ta cũng có

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}(x, y, z) &= \frac{d^2 f}{dr^2}(r) \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{x^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \\ \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}(x, y, z) &= \frac{d^2 f}{dr^2}(r) \cdot \frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

Theo giả thiết, $(v_{xx} + v_{yy} + v_{zz})(x, y, z) = 0$ nên

$$\begin{aligned}\frac{d^2 f}{dr^2}(r) \cdot \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{df}{dr}(r) \cdot \frac{2(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{d^2 f}{dr^2}(r) + \frac{2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \cdot \frac{df}{dr}(r) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{d^2 f}{dr^2}(r) + \frac{2}{r} \cdot \frac{df}{dr}(r) &= 0.\end{aligned}$$

Nhân cả hai vế cho r^2 , ta thu được

$$\begin{aligned}r^2 f''(r) + 2rf'(r) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dr} [r^2 f'(r)] &= 0 \\ \Leftrightarrow r^2 f'(r) &= c\end{aligned}$$

với c là một hằng số.

Chia hai vế cho r^2 và lấy tích phân 2 vế, ta có

$$f(r) = \frac{-c}{r} + b,$$

với b là một hằng số. Như vậy,

$$v(x, y, z) = \frac{a}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} + b,$$

với a là một hằng số.

Nhắc lại: Định lý Cơ bản của Phép tính vi tích phân

Nếu f là một hàm liên tục trên $[a, b]$ thì hàm F cho bởi

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

là một nguyên hàm của f trên $[a, b]$. Vậy ta có công thức

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Định lý Cơ bản của Phép tính vi tích phân cho hàm 2 biến

Nếu

$$F(x, y) = \int_{u(x, y)}^{v(x, y)} g(t) dt$$

và G là một nguyên hàm của g thì ta có

$$F(x, y) = G(v(x, y)) - G(u(x, y)).$$

Bởi vậy, ta suy ra:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= g(v(x, y)) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} - g(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= g(v(x, y)) \cdot \frac{\partial v}{\partial y} - g(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}\end{aligned}$$

Ví dụ

Tìm các đạo hàm riêng của

$$f(x, y) = \int_x^y \cos(t^2) \, dt$$

Ví dụ

Tìm các đạo hàm riêng của

$$f(x, y) = \int_x^y \cos(t^2) \, dt$$

Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\int_x^y \cos(t^2) \, dt \right) \\ &= \cos(y^2) \frac{\partial}{\partial x}(y) - \cos(x^2) \frac{\partial}{\partial x}(x) \\ &= -\cos(x^2), \\ f_y(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\int_x^y \cos(t^2) \, dt \right) \\ &= \cos(y^2) \frac{\partial}{\partial y}(y) - \cos(x^2) \frac{\partial}{\partial y}(x) \\ &= \cos(y^2). \end{aligned}$$

Ví dụ

Cho

$$f(x, y) = \int_x^y \sqrt{1 + t^3} \, dt.$$

Tìm $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$ và $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$.

Ví dụ

Cho

$$f(x, y) = \int_x^y \sqrt{1 + t^3} \, dt.$$

Tìm $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$ và $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$.

Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\sqrt{1 + x^3}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{1 + y^3}.$$

At $(x, y) = (1, 2)$ ta có:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = -\sqrt{1 + 1^3} = -\sqrt{2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \sqrt{1 + 2^3} = 3.$$

Ví dụ

Cho $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục, và $a, b \in \mathbb{R}$. Tìm đạo hàm riêng của:

$$1. f(x, y) = \int_a^{\sin(xy)} g(t) dt$$

$$2. f(x, y) = \int_x^{\int_b^y g(s) ds} g(t) dt$$

$$3. f(x, y, z) = \int_{xy}^{\sin(x \sin(y \sin z))} g(t) dt$$

Giải:

Ví dụ

Cho $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục, và $a, b \in \mathbb{R}$. Tìm đạo hàm riêng của:

$$1. f(x, y) = \int_a^{\sin(xy)} g(t) dt$$

$$2. f(x, y) = \int_x^{\int_b^y g(s) ds} g(t) dt$$

$$3. f(x, y, z) = \int_{xy}^{\sin(x \sin(y \sin z))} g(t) dt$$

Giải:

1. Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$f_x(x, y) = g(\sin(xy)) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(\sin(xy)) - g(a) \frac{\partial}{\partial x}(a) = g(\sin(xy))y \cos(xy),$$

$$f_y(x, y) = g(\sin(xy)) \cdot \frac{\partial}{\partial y}(\sin(xy)) - g(a) \frac{\partial}{\partial y}(a) = g(\sin(xy))x \cos(xy).$$

2. Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= g\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) - g(x) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x) \\&= g\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) \left(g(y) \frac{\partial}{\partial x}(y) - g(b) \frac{\partial}{\partial x}(b)\right) - g(x) \\&= -g(x),\end{aligned}$$

2. Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= g\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) - g(x) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x) \\&= g\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) \left(g(y) \frac{\partial}{\partial x}(y) - g(b) \frac{\partial}{\partial x}(b)\right) - g(x) \\&= -g(x),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= g\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) \cdot \frac{\partial}{\partial y}\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) - g(x) \cdot \frac{\partial}{\partial y}(x) \\&= g\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) \left(g(y) \frac{\partial}{\partial y}(y) - g(b) \frac{\partial}{\partial y}(b)\right) \\&= g\left(\int_b^y g(s) \, ds\right) g(y).\end{aligned}$$

3. Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$\begin{aligned}f_x(x, y, z) &= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \partial_x(\sin(x \sin(y \sin z))) - g(xy) \cdot \partial_x(xy) \\&= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \sin(y \sin z) \cos(x \sin(y \sin z)) - yg(xy),\end{aligned}$$

3. Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$\begin{aligned}f_x(x, y, z) &= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \partial_x(\sin(x \sin(y \sin z))) - g(xy) \cdot \partial_x(xy) \\&= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \sin(y \sin z) \cos(x \sin(y \sin z)) - yg(xy),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_y(x, y, z) &= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \partial_y(\sin(x \sin(y \sin z))) - g(xy) \cdot \partial_y(xy) \\&= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot x \sin z \cos(y \sin z) \cos(x \sin(y \sin z)) - xg(xy),\end{aligned}$$

3. Sử dụng Định lý cơ bản của Vi tích phân, ta tính:

$$\begin{aligned}f_x(x, y, z) &= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \partial_x(\sin(x \sin(y \sin z))) - g(xy) \cdot \partial_x(xy) \\&= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \sin(y \sin z) \cos(x \sin(y \sin z)) - yg(xy),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_y(x, y, z) &= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \partial_y(\sin(x \sin(y \sin z))) - g(xy) \cdot \partial_y(xy) \\&= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot x \sin z \cos(y \sin z) \cos(x \sin(y \sin z)) - xg(xy),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_z(x, y, z) &= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot \partial_z(\sin(x \sin(y \sin z))) - g(xy) \cdot \partial_z(xy) \\&= g(\sin(x \sin(y \sin z))) \cdot xy \cos z \cos(y \sin z) \cos(x \sin(y \sin z)).\end{aligned}$$